Международный чемпионат высокотехнологичных профессий
«Хайтек: навыки будущего» 2026
Компетенция «Летающая робототехника»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Модуль А «Проектирование, разработка»

ТВО-TRACKER
СЕРВИС УЧЁТА ФАКТИЧЕСКОЙ НАРАБОТКИ БПЛА И ЗАМЕНЯЕМЫХ УЗЛОВ

Кейс «Обслуживание БПЛА по фактической наработке»
Заказчик кейса: ООО «СПУТНИК-РЕД», КБ «СОКОЛ», г. Рязань

Команда: НИЯУ МИФИ
Участники: Тепляков Данил Петрович, Острогорский Даниел Тигранович, Негоденко Савелий Кириллович
Репозиторий: https://github.com/DanilTeplo/tbo-tracker

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Краткое техническое описание проекта.....3
1.1 Цель и основные характеристики системы.....3
1.2 Структурная (функциональная) схема системы.....3
1.3 Обоснование ключевых инженерных решений.....5
2 Распределение ролей в команде.....5
3 Комплект проектных материалов.....6
3.1 Схемы и фотографии прототипа.....6
3.2 Перечень компонентов, оборудования и технических решений.....6
4 Обоснование актуальности проекта.....7
5 Анализ существующих решений.....8
6 Расширенное описание архитектуры.....9
6.1 Компоненты, связи, входные и выходные данные.....9
6.2 Интерфейсы взаимодействия.....9
6.3 Последовательность работы и обработка отказов.....10
6.4 Преимущества и ограничения архитектуры.....12
7 Обоснование выбора инструментов.....12
8 Документирование интеграции.....13
9 Безопасность и обслуживаемость.....15
10 Готовность прототипа к испытаниям.....16
11 Состав репозитория.....17
12 Масштабируемость и эксплуатация.....17
Список использованных источников.....18
Приложение А (обязательное) Экранные формы прототипа.....20
Приложение Б (обязательное) Фотографии борта.....24

1 Краткое техническое описание проекта

1.1 Цель и основные характеристики системы

Цель – исключить пропуски технического обслуживания и потерю наработки узлов БПЛА при их перестановке между бортами. Система ведёт наработку (часы налёта и циклы) каждого борта и каждого экземпляра заменяемого узла по фактическим полётам, рассчитывает остаточный ресурс и сроки работ, допускает или не допускает борт к полёту и напоминает о работах.

Состав: сервер tbo-tracker (Raspberry Pi 5 или Docker); веб-интерфейс; бортовой агент tbo-agent на бортовом компьютере Orange Pi 5 Pro квадрокоптера Skyris Technic 6S с полётным контроллером PX4.

Таблица 1 – Основные характеристики системы

Характеристика	Значение
Объекты учёта	борта; заменяемые узлы со своими типами и посадочными местами; склад и ремонт
Источники данных	журнал полёта от бортового агента (автоматически); журналы наземных станций JSON и CSV; Excel и PDF – полёты и движение узлов
Учёт	часы налёта и циклы борта и каждого узла; остаточный ресурс; история установок и обслуживания
Техническое обслуживание	регламенты по часам, циклам, календарю и событиям датчиков; назначенный ресурс; допуск борта к полёту
Мониторинг	падения и столкновения по акселерометру, внеплановый осмотр
Связь с бортом	план на борт, проверки борта, «Старт», телеметрия на карте, «Вернуть домой», «Посадить»; PX4 через MAVROS
Уведомления	в интерфейсе, Telegram, webhook
Развёртывание	Raspberry Pi 5 или Docker; работа без интернета; SQLite или PostgreSQL

1.2 Структурная (функциональная) схема системы

Система состоит из борта, сервера и внешних систем (рисунок 1). Полётом управляет PX4; бортовой агент получает с сервера план и команды и возвращает состояние, телеметрию и журнал полёта. Сервер ведёт учёт наработки, ТО и допуск, принимает журналы из других источников и рассылает уведомления. Пользователь работает в браузере.

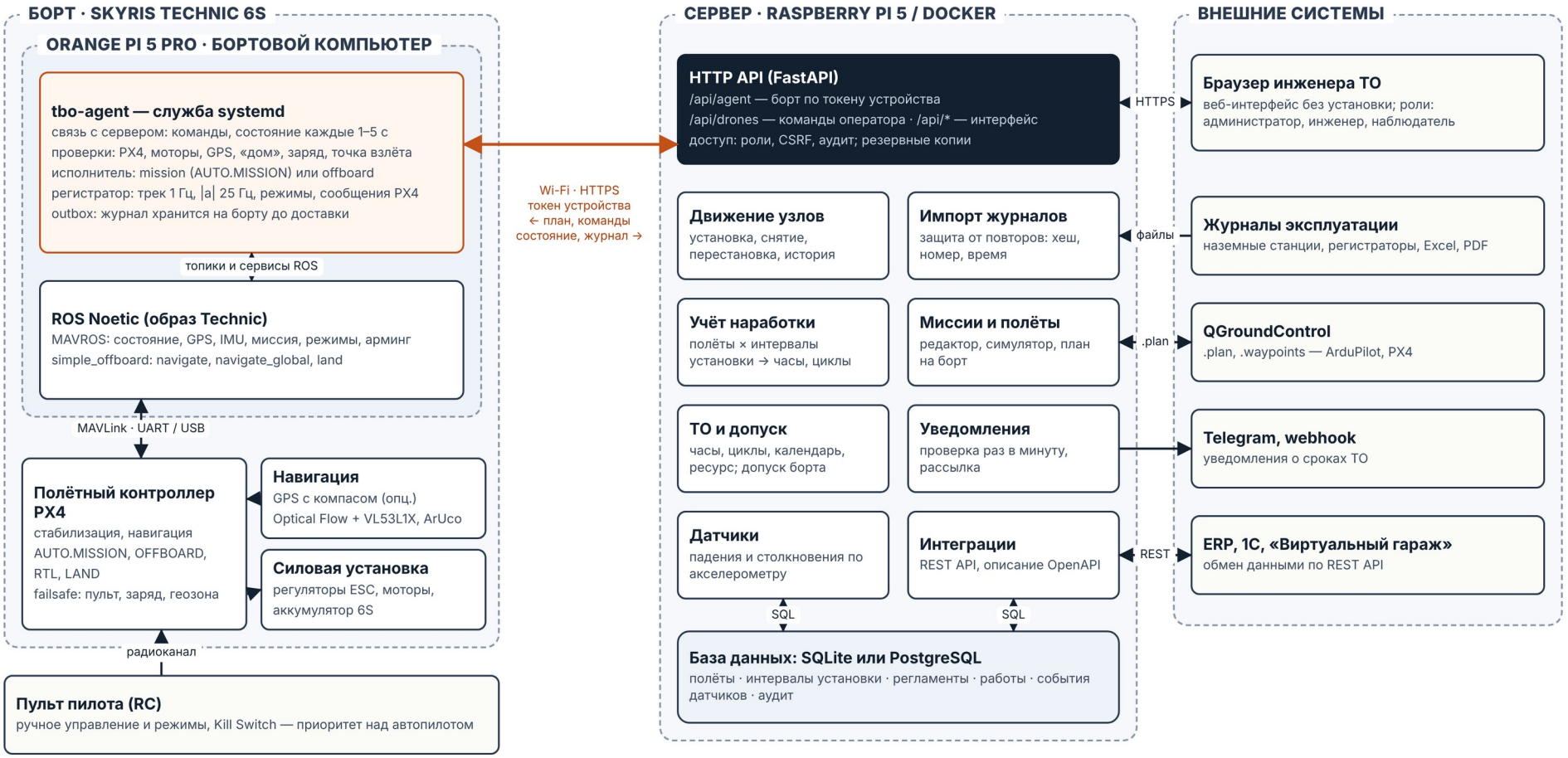


Рисунок 1 – Структурная (функциональная) схема системы

1.3 Обоснование ключевых инженерных решений

Таблица 2 – Ключевые инженерные решения

Решение	Обоснование	Подтверждение
Наработка вычисляется из двух журналов, в которые только добавляются записи: полёты и интервалы установки узлов	часы идут за узлом при любой перестановке; поздний журнал, отмена импорта и операция задним числом пересчитываются сами	замер (раздел 5); тест `test_late_import_uses_historical_configuration`
Защита от повторов на трёх уровнях: хеш файла, номер полёта, пересечение по времени	одна смена приходит из разных источников; повтор не должен начислять часы	тест `test_3_reimport_does_not_double_count`
Бортовой агент сам подключается к серверу по токену устройства	на дроне не нужны входящие порты; работает через роутер и через точку доступа борта	`tests/test_drones.py`; рисунки А.4–А.6
Полётом управляет PX4; агент загружает план и наблюдает; пилот главнее	при сбое бортового компьютера полёт продолжает PX4, пилот может забрать управление	`agent/agent_tests`
План проверяется хешем и обратным чтением из PX4	борт не полетит по изменённому или чужому плану	`agent/agent_tests`; рисунок А.4
Детектор падений: невесомость < 0,35 g от 0,2 с, затем удар ≥ 3 g; столкновение – удар ≥ 4 g; касание при посадке не считается	после удара нужен осмотр, а ложная тревога ставит борт на землю	протокол испытаний [17]
Один процесс, SQLite или PostgreSQL, интерфейс без внешних ресурсов	работа в закрытом контуре и на Raspberry Pi	установка без интернета (`deploy/raspberry-pi/offline`)

2 Распределение ролей в команде

Таблица 3 – Распределение ролей

ФИО участника	Роль	Обязанности
Тепляков Данил Петрович	Руководитель проекта, разработчик	организация работ и взаимодействие с заказчиком; подготовка презентации и защита проекта; разработка веб-интерфейса (`app/static`) и сценариев проверки
Острогорский Даниел Тигранович	Экономист проекта, разработчик	экономическая модель и расчёт эффективности (`scripts/economics_model.py`); разработка импорта журналов и регламентов ТО (`app/services/logs.py`, `movements.py`, `maintenance.py`)
Негоденко Савелий Кириллович	Ведущий разработчик	архитектура системы; учёт наработки и API сервера (`app/services/usage.py`, `app/api`); бортовой агент и интеграция с PX4 (`agent/`); автотесты (`tests/`)

3 Комплект проектных материалов

3.1 Схемы и фотографии прототипа

Таблица 4 – Схемы и фотографии

Материал	Где
Структурная (функциональная) схема системы	рисунок 1
Алгоритм работы и обработка отказов	рисунок 2
Схема подключения оборудования	рисунок 3
Экранные формы прототипа ПО, в том числе полёт через бортовой агент	приложение А, рисунки А.1–А.6
Фотографии борта и его узлов	приложение Б

3.2 Перечень компонентов, оборудования и технических решений

Таблица 5 – Перечень компонентов, оборудования и технических решений

№	Наименование компонента / узла	Назначение в системе	Основные характеристики / параметры	Причина выбора / комментарий
1	Квадрокоптер Skyris Technic 6S	объект эксплуатации, носитель	полётный контроллер PX4, бортовой компьютер Orange Pi 5 Pro, камера, аккумулятор 6S; навигация в помещении – Optical Flow и дальномер VL53L1X или ArUco; GPS – опционально [1, 2]	открытая программируемая платформа с ROS и MAVROS и документацией производителя
2	Полётный контроллер PX4 (в составе борта)	стабилизация, навигация, выполнение миссии, failsafe	PX4 Autopilot; режимы AUTO.MISSION, OFFBOARD, RTL, LAND; MAVLink [3]	открытый стандарт, поддержка QGroundControl и MAVROS
3	Бортовой компьютер Orange Pi 5 Pro (в составе борта)	ROS, MAVROS, служба tbo-agent	Rockchip RK3588S: 4 × Cortex-A76 до 2,4 ГГц и 4 × Cortex-A55; LPDDR5 4–16 ГБ; Wi-Fi 5 [5]	штатный компьютер Technic
4	Пульт пилота	ручное управление, перехват, аварийная остановка	отдельный канал Kill Switch	требование конкурсного задания; пилот главнее автопилота
5	Сервер Raspberry Pi 5	tbo-tracker в поле и в закрытом контуре	Broadcom BCM2712: 4 × Cortex-A76 2,4 ГГц; ОЗУ 4–8 ГБ; Wi-Fi 5, Ethernet [6]	недорогой, работает без интернета; альтернатива – сервер с Docker
6	Wi-Fi роутер	общая сеть борта, сервера и ноутбука	2,4 / 5 ГГц	несколько бортов одновременно; без роутера – точка доступа борта
7	Ноутбук или планшет инженера	работа в веб-интерфейсе	современный браузер	ничего не устанавливается

№	Наименование компонента / узла	Назначение в системе	Основные характеристики / параметры	Причина выбора / комментарий
8	Серверное ПО tbo-tracker	учёт наработки, ТО, импорт, миссии, связь с бортом	Python 3.11+, FastAPI, SQLAlchemy 2, uvicorn	собственная разработка; выбор инструментов – раздел 7
9	СУБД SQLite или PostgreSQL 16	паспорта, журналы, регламенты	транзакции, CHECK, уникальные индексы	SQLite – без настройки на Raspberry Pi; PostgreSQL – для сервера предприятия
10	Веб-интерфейс	работа инженера и оператора	HTML, CSS, JavaScript без фреймворков и CDN	работает без интернета, сборка не нужна
11	Бортовой агент tbo-agent	связь борта с сервером, исполнение плана, журнал	Python 3.8+, только стандартная библиотека; служба systemd	в образ Technic ничего не доустанавливается
12	ROS Noetic, MAVROS, simple_offboard	мост между агентом и PX4	из образа Technic [1, 4]	штатное ПО борта
13	Caddy, Docker, systemd	HTTPS и развёртывание	контейнер без root; служба с ограничениями	воспроизводимая установка
14	Учёт по интервалам установки	расчёт наработки узла	полёты × интервалы «узел на борту с … по …»	раздел 1.3
15	Защита от повторов	исключить двойное начисление	хеш файла, номер полёта, пересечение по времени	раздел 1.3
16	Детектор падений и столкновений	внеплановый осмотр после удара	пороги 0,35 g / 0,2 с, 3 g, 4 g	раздел 1.3

4 Обоснование актуальности проекта

Целевой пользователь – инженер по ТО эксплуатанта гражданских БПЛА, сервисный центр, служба эксплуатации предприятия. **Решаемая проблема** – при замене или перестановке узла между бортами его наработка теряется, а ТО пропускается, потому что формуляр ведётся по борту.

Таблица 6 – Независимые подтверждения актуальности

№	Источник	Что подтверждает
1	Техническое задание заказчика [7]	«Отсутствие единой автоматизированной системы учёта фактической наработки БПЛА и их заменяемых компонентов затрудняет контроль эксплуатационного ресурса»
2	Статистика рынка услуг с БПЛА: 26 млрд ₽ в 2025 году [9], 32 млрд ₽ в 2026 году [8]	парки растут, ручной учёт масштабируется плохо

№	Источник	Что подтверждает
3	Обязательное подключение гражданских БАС к «ЭРА-ГЛОНАСС» с 01.03.2026 [10]	растут требования к учёту и прослеживаемости каждого борта

5 Анализ существующих решений

Решения сравнены по параметрам из технического задания [7]: П1 – наработка узла сохраняется при перестановках; П2 – импорт журналов полётов; П3 – любые марки бортов; П4 – доступность в России; П5 – работа в закрытом контуре.

Таблица 7 – Сравнение существующих решений

Решение	П1	П2	П3	П4	П5	Источник
Бумажный формуляр, Excel	вручную	нет	любые	да	да	[7]
Системы ТОиР общего назначения (1С:ТОиР)	вручную	нет	любые	да	да	[14]
AirData UAV	только борта и батареи	да	многие	нет: оплата и данные за рубежом	нет	[11]
DJI FlightHub 2	нет	только DJI	только DJI	ограниченно	версия On-Premises от 9,9 тыс. € за борт	[12, 13]
tbo-tracker	да	да	ArduPilot, PX4, любые через журналы	да	да, в том числе Raspberry Pi	[16]

Ограничения аналогов. Ни одно решение не ведёт наработку по экземпляру узла через историю установок: формуляр и ТОиР требуют переносить часы вручную при каждой перестановке; AirData и FlightHub считают борт целиком, FlightHub работает только с бортами DJI, AirData недоступна для оплаты из России и хранит данные за рубежом.

Ответ tbo-tracker. Наработка узла вычисляется из журналов полётов и интервалов установки, поэтому часы идут за узлом при любой перестановке; журналы читаются от бортового агента и из файлов наземных станций любых марок; сервис работает в закрытом контуре.

Подтверждение. Сравнение с учётом по формуляру в сопоставимых условиях (`scripts/benchmark_vs_logbook.py`): 6 бортов, 90 дней,

случайные замены и перестановки узлов, 10 повторов с разными исходными данными, эталон рассчитывается независимо от кода сервиса [17].

Таблица 8 – Сравнение с учётом по формуляру борта, среднее по 10 повторам

Показатель	Формуляр борта	tbo-tracker
Наработка узлов, которой нет в учёте, ч	1 694	0 (отклонение ≤ 0,0033 ч)
Просроченных работ, не видимых в учёте	6,3	0

6 Расширенное описание архитектуры

6.1 Компоненты, связи, входные и выходные данные

Основные компоненты и связи между ними показаны на рисунке 1; назначение, входные и выходные данные обязательных компонентов – в таблице 9.

Таблица 9 – Обязательные компоненты

Компонент	Назначение	Вход	Выход
Импорт журналов (`services/logs.py`)	учёт полётов	файл журнала: JSON, CSV, Excel, PDF; журнал от агента	полёты; начисление; отклонённые строки с причиной
Движение узлов (`movements.py`, `inventory.py`, `board.py`)	установка, снятие, перестановка	операция: узел, борт, позиция, время; строки Excel/PDF	интервалы установки; паспорт узла
Учёт наработки (`usage.py`)	расчёт наработки	полёты и интервалы установки	часы и циклы борта и узла
ТО и допуск (`maintenance.py`)	сроки работ	наработка, регламенты, выполненные работы	статусы работ, остаток ресурса, допуск борта
Датчики (`sensors.py`)	падения и столкновения	выборка акселерометра, события бортового ПО	события «падение», «столкновение»
Связь с бортом (`api/drones.py`, `api/agent.py`)	управление полётом	команды оператора; запросы агента по токену	план, команды; состояние бортов; журнал – в импорт
Бортовой агент (`agent/tbo_agent`)	исполнение плана на борту	план и команды; данные MAVROS	миссия в PX4; телеметрия; журнал полёта
Уведомления (`notify.py`)	напоминания	статусы работ	интерфейс, Telegram, webhook

6.2 Интерфейсы взаимодействия

Таблица 10 – Интерфейсы

Интерфейс	Направление	Формат и протокол	Ограничения
API агента `/api/agent/*`	агент ⇄ сервер	HTTPS, JSON; токен устройства; долгий опрос команд	агент видит только свой борт

Интерфейс	Направление	Формат и протокол	Ограничения
MAVROS (ROS Noetic)	агент ⇄ PX4	топики состояния, GPS, IMU; сервисы миссии, арминга, режимов, параметров	образ Technic или ROS Noetic с MAVROS
MAVLink (pymavlink)	ПК ⇄ ArduPilot или PX4	`MISSION_ITEM_INT`, перевод в AUTO	скрипт для стенда
Файлы миссий	сервер ⇄ наземная станция	QGroundControl `.plan`, `.waypoints`	локальные миссии не выгружаются
Журналы полётов	наземная станция → сервер	`tbo-flightlog/1.0`: JSON, CSV, Excel	`.ulg`, `.bin` напрямую не читаются
Журналы движения узлов	учёт → сервер	Excel (шаблон), текстовый PDF	PDF без распознавания сканов
REST API	сервер ⇄ ERP, 1С	OpenAPI, JSON	включается `TBO_API_DOCS=1`
Уведомления	сервер → люди и системы	Telegram Bot API, webhook	–

6.3 Последовательность работы и обработка отказов

Последовательность работы от миссии до допуска к следующему полёту и обработка отказов показаны на рисунке 2 и в таблице 11.

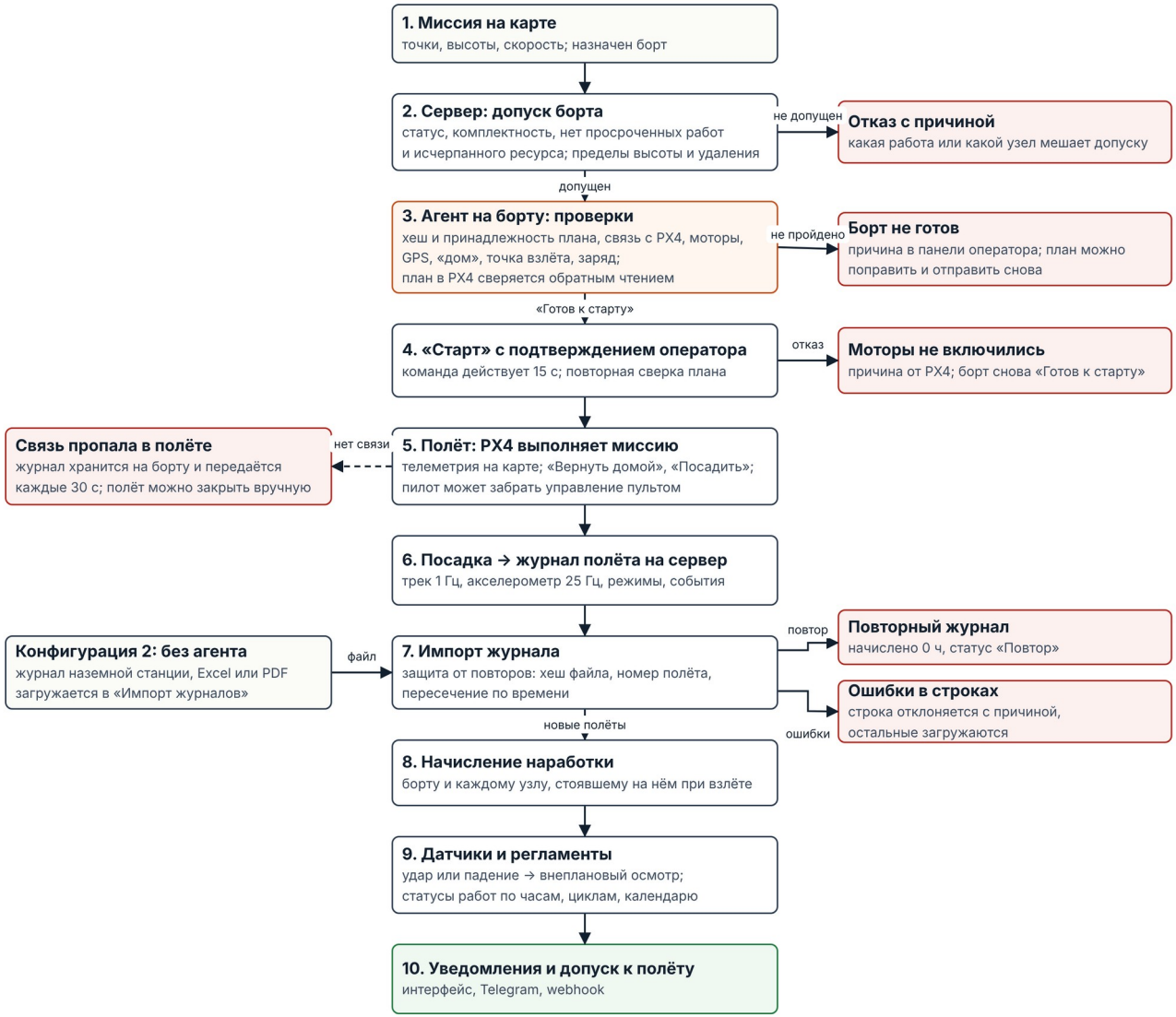


Рисунок 2 – Алгоритм работы и обработка отказов

Таблица 11 – Обработка предусмотренных отказов и ошибок

Отказ или ошибка	Реакция системы	Подтверждение
Повторная или поздняя загрузка журнала	часы не начисляются дважды; поздний журнал – по составу борта на момент взлёта	`test_3_reimport_*`, `test_late_import_*`
Ошибочные строки журнала	строка отклоняется с причиной, остальные загружаются	`test_3d_invalid_rows_rejected`
Обрыв связи борта	журнал хранится на борту и передаётся повторно каждые 30 с	`agent/agent_tests`
Отказ арминга при старте	причина от PX4 оператору; борт снова «Готов к старту»	`test_failed_start_does_not_leave_flight_stuck`
Просрочена работа или исчерпан ресурс	борт не допускается к полёту	`test_prepare_refused_for_unairworthy_or_out_of_limits`

6.4 Преимущества и ограничения архитектуры

Таблица 12 – Преимущества и ограничения архитектуры

	Довод	Подтверждение
Преимущество	наработка вычисляется из журналов, в которые только добавляются записи: перестановки и поздние журналы пересчитываются сами	замер: 10 повторов, отклонение ≤ 0,0033 ч (раздел 5)
Преимущество	один процесс без внешних зависимостей: работает в закрытом контуре и на Raspberry Pi	120 МБ ОЗУ, запуск 4 с (раздел 7)
Ограничение	сводки рассчитываются на лету; для тысяч бортов нужны материализованные итоги	импорт 1 150 полётов – 2,9 с на одном процессе [17]
Ограничение	журналы PX4 `.ulg` и ArduPilot `.bin` напрямую не читаются	раздел 8

7 Обоснование выбора инструментов

Требования к выбору: T1 – работа в закрытом контуре без интернета; T2 – запуск на Raspberry Pi 5; T3 – целостность учёта: транзакции, ограничения, уникальные индексы; T4 – машиночитаемое описание API для интеграции; T5 – работа на борту без доустановки пакетов.

Таблица 13 – Применяемое ПО и библиотеки

Инструмент	Назначение	Совместимость с архитектурой
Python 3.11+ (сервер), 3.8+ (агент)	язык сервера и агента	есть в Raspberry Pi OS и образе Technic
FastAPI, uvicorn	HTTP API, OpenAPI	T4: описание API формируется автоматически

Инструмент	Назначение	Совместимость с архитектурой
SQLAlchemy 2	работа с БД	одна модель для SQLite и PostgreSQL
SQLite, PostgreSQL 16	хранение	Т2, Т3: транзакции, `CHECK`, уникальные индексы
openpyxl, pdfplumber	чтение Excel и PDF	чистый Python, работают на ARM
argon2-cffi	хеширование паролей	рекомендован OWASP [15]
JavaScript без фреймворков	веб-интерфейс	Т1: нет сборки и CDN
ROS Noetic, MAVROS	связь агента с PX4	Т5: уже установлены на борту
Docker, Caddy, systemd	развёртывание, HTTPS	воспроизводимая установка
pytest	автотесты	проверка сервера и агента

Лицензии зависимостей – файл `THIRD_PARTY_LICENSES.md`.

Таблица 14 – Сравнение с альтернативными инструментами по требованиям Т1–Т5

Задача	Выбрано	Альтернатива	Сравнение
HTTP API	FastAPI	Django REST Framework	Т4: OpenAPI строится из типов без доп. пакетов; Т2: сервер занимает 120 МБ ОЗУ и стартует за 4 с (замер на стенде)
Хранение	SQLite / PostgreSQL	MongoDB	Т3: целостность интервалов установки обеспечивают `CHECK` и уникальные индексы СУБД; Т2: SQLite не требует отдельной службы
Интерфейс	JavaScript без фреймворков	React	Т1: без сборки Node.js и CDN интерфейс отдаётся сервером целиком

8 Документирование интеграции

Фактически используемые интерфейсы подключения к борту, источникам данных и оборудованию, форматы данных и ограничения приведены в таблице 10 (раздел 6.2); схема подключения – на рисунке 3. Ограничения подключения:

– конфигурация 1 рассчитана на образ Technic (ROS Noetic, MAVROS); для других бортов на PX4 нужен такой же стек ROS;

– миссия по GPS требует GPS-модуля; в помещении – локальная миссия до 3 м высоты, 20 м удаления и 2 м/с;

– для исполнителя `mission` в MAVROS должен быть включён плагин миссий, иначе используется `offboard`;

– журналы `.ulg` и `.bin` напрямую не читаются: данные приходят от агента или в формате `tbo-flightlog`.

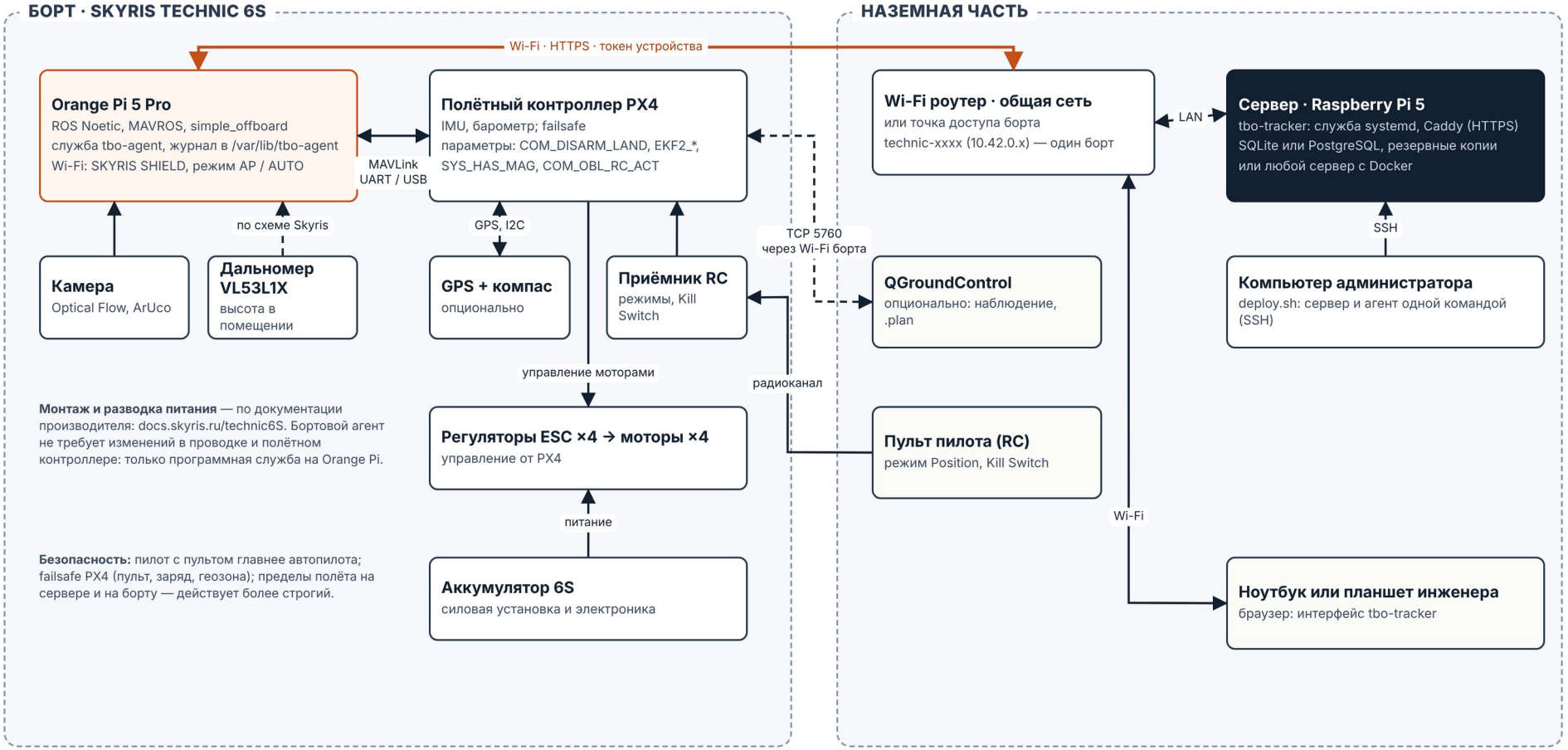


Рисунок 3 – Схема подключения оборудования

Таблица 15 – Две конфигурации подключения

	Конфигурация 1. Борт на связи	**Конфигурация 2. Через наземную станцию**
Борт	Skyris Technic 6S: Orange Pi 5 Pro + PX4	любой борт на ArduPilot или PX4
Задание на борт	«Полёт на борту» → агент → MAVROS → PX4	экспорт `.plan` / `.waypoints` → QGroundControl
Данные обратно	агент отправляет журнал после посадки: трек 1 Гц, акселерометр 25 Гц, режимы, события	журнал наземной станции, Excel или PDF загружается в «Импорт журналов»
Подтверждение работы	`tests/test_drones.py`, `agent/agent_tests`; рисунки А.4–А.6; лётное испытание	тесты импорта и миссий; протокол испытаний [17]

Таблица 16 – Параметры, изменяемые конфигурационно без переработки основного узла

Файл или место	**Где**	**Что задаёт**
`/etc/tbo-agent/agent.conf`	борт	адрес сервера, сертификат, исполнитель `auto` / `mission` / `offboard`, пределы высоты, удаления, заряда, спутников
`/etc/tbo-agent/token`	борт	токен устройства
`/etc/tbo-agent/ros.env`	борт	окружение ROS
`.env`	сервер	база данных, адрес сайта, пределы полётов `TBO_DRONE_*`, каналы уведомлений
Интерфейс: «Регламенты», «Ресурс», «Свои типы узлов», «Сервер»	сервер	регламенты ТО, ресурс узлов, типы бортов и узлов
QGroundControl	PX4	failsafe и параметры навигации

9 Безопасность и обслуживаемость

Борт собран по документации производителя [1]; tbo-tracker не меняет проводку и полётный контроллер – на борт ставится только программная служба на Orange Pi. Соответствие сборки фиксируется перед испытаниями по чек-листу запуска (раздел 10) и фотографиями (приложение Б).

Таблица 17 – Сборка и соединения

Что проверяется	**Требование**
Крепление узлов	полётный контроллер, Orange Pi, GPS-модуль, камера и дальномер на штатных креплениях, люфта нет
Кабели и разъёмы	закреплены вдоль лучей и рамы, не касаются винтов, разъёмы без натяжения
Токоведущие части	силовые разъёмы и пайка изолированы
Аккумулятор	закреплён ремнём, без вздутия, заряжен
Винты и моторы	винты целые, затянуты, направление вращения по схеме производителя

Что проверяется	Требование
Аварийная остановка	Kill Switch на отдельном канале пульта; failsafe PX4: потеря пульта, низкий заряд, геозона

Таблица 18 – Доступ к заменяемым узлам, настройкам и программным модулям

Что	Доступ без разрушения системы
Винты, моторы, регуляторы, полётный контроллер, Orange Pi, GPS, аккумулятор	штатные крепления и разъёмные соединения; в tbo-tracker узел переставляется перетаскиванием, история сохраняется
Настройки борта и сервера	конфигурационные файлы (таблица 16), QGroundControl
Сервер	SSH, `tbo-ctl status | logs | restart | update | backup | restore`
Бортовой агент	SSH, `systemctl status tbo-agent`; переустановка `install.sh`
Программные модули	по модулю на функцию: `app/services/*`, `agent/tbo_agent/*`, `app/static/js/*`

10 Готовность прототипа к испытаниям

Состояние прототипа на момент начала проверки фиксируется по чек-листу запуска (таблицы 19, 20; полный текст с командами проверки – `docs/LAUNCH_CHECKLIST.md`).

Таблица 19 – Чек-лист запуска прототипа

Группа	Проверки	Отметка
Сервер	служба запущена; `/health` отвечает `ok`; вход в интерфейс; время сервера верное; борт испытаний допущен; резервная копия создана	
Сеть	борт видит сервер; ноутбук инженера видит сервер	
Борт: сборка и безопасность	мультироторный, диагональ рамы ≤ 10″; узлы закреплены; кабели и разъёмы; винты и моторы; аккумулятор; Kill Switch проверен; failsafe PX4	
Борт: программная часть	связь с PX4; служба агента; борт «На связи»; поток акселерометра; пробная подготовка – «Готов к старту»	
Испытания ПО	автотесты сервера; автотесты агента; автоматический протокол `scripts/run_acceptance.py`	

Таблица 20 – Итог проверки

Вопрос	Ответ
Система запускается	да / нет
Все предусмотренные испытания можно начать	да / нет
Нужна доработка конструкции	нет / да: …
Нужна доработка ПО	нет / да: …
Нужна доработка конфигурации	нет / да: …

Вопрос	Ответ
Нужна замена основных компонентов	нет / да: …

Дата, время: _____ Подписи: команда _____ эксперт _____

11 Состав репозитория

Репозиторий: https://github.com/DanilTeplo/tbo-tracker [16].

Таблица 21 – Состав репозитория

Требование	Выполнение
Доступ экспертов	репозиторий открытый; при закрытии в контрибьюторы добавляется пользователь MrL013
README	назначение, зависимости (`requirements.txt`, `requirements.lock`), команды установки и запуска для Windows, Linux, macOS, Docker, Raspberry Pi
Лицензия	MIT на код; лицензии зависимостей – `THIRD_PARTY_LICENSES.md`
.gitignore	окружение, данные, базы, журналы, секреты, файлы ОС и IDE
Нет битых ссылок и импортов несуществующих модулей	проверено: все ссылки документации ведут на существующие файлы; все модули сервера и агента импортируются
Нет файлов ОС, переменных окружения, секретных данных	проверено: в репозитории только `.env.example` и `*.conf.example`
История изменений	коммиты участников с описанием изменений

12 Масштабируемость и эксплуатация

Масштабирование. На одном процессе журнал парка из 6 бортов за 90 дней (≈ 1 150 полётов) импортируется за 2–3 с, операция с узлом – до 40 мс [17]. Дальнейшее развитие: для тысяч бортов – материализованные итоги наработки; импорт и уведомления – в очередь задач; несколько эксплуатантов в одной установке; интеграция с ERP, 1С и «Виртуальным гаражом» – через REST API с описанием OpenAPI; новые форматы журналов – подключаемыми парсерами.

Инструкция по эксплуатации – `docs/USER_GUIDE.md`: запуск, штатная работа в течение смены, безопасное завершение, действия при типовых ошибках.

Инструкция по развёртыванию – `docs/DEPLOY.md` (Docker), `docs/RASPBERRY_PI.md` (Raspberry Pi 5, в том числе без интернета), `docs/DRONE.md` (бортовой агент). Сервер и агент ставятся одной командой:

```
./deploy/field/deploy.sh --server user@АДРЕС_СЕРВЕРА --drone
orangepi@АДРЕС_БОРТА
```

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Техник 6S : документация / Skyris. – URL: https://docs.skyris.ru/technic6S/ (дата обращения: 10.11.2026).

2 Техник 6S : описание продукта / Skyris. – URL: https://skyris.pro/technic_code (дата обращения: 10.11.2026).

3 PX4 Autopilot User Guide. – URL: https://docs.px4.io/main/en/ (дата обращения: 10.11.2026).

4 MAVROS : ROS Wiki. – URL: http://wiki.ros.org/mavros (дата обращения: 10.11.2026).

5 Orange Pi 5 Pro – a low-cost Rockchip RK3588S SBC with up to 16GB LPDDR5 RAM // CNX Software. – URL: https://www.cnx-software.com/2024/04/12/orange-pi-5-pro-low-cost-rockchip-rk3588s-sbc-16gb-lpddr5-ram-dual-hdmi/ (дата обращения: 10.11.2026).

6 Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi Ltd. – URL: https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-5/ (дата обращения: 10.11.2026).

7 Обслуживание БПЛА по фактической наработке : описание задачи кейса / ООО «СПУТНИК-РЕД», КБ «СОКОЛ». – Рязань, 2026.

8 Russian drone services market to reach 32 bln rubles in 2026 – Ministry of Industry and Trade // TASS. – URL: https://tass.com/economy/2055289 (дата обращения: 09.11.2026).

9 Рынок услуг с использованием БПЛА в России в 2025 году превысил 26 миллиардов // CNews. – URL: https://www.cnews.ru/news/top/2025-12-08_obem_rynka_uslug_v_2025_godu (дата обращения: 09.11.2026).

10 С марта подключение гражданских дронов к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» будет обязательным // Интерфакс. – URL: https://www.interfax.ru/russia/1071959 (дата обращения: 09.11.2026).

11 AirData UAV : тарифы. – URL: https://airdata.com/pricing (дата обращения: 09.11.2026).

12 DJI FlightHub 2 / DJI Enterprise. – URL: https://enterprise.dji.com/flighthub-2 (дата обращения: 10.11.2026).

13 DJI FlightHub 2 On-Premises Basic (1 device) // Drone Parts Center. – URL: https://drone-parts-center.com/en/product/dji-flighthub-2-on-premises-basic-1-device/ (дата обращения: 09.11.2026).

14 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП : описание функциональных возможностей. – URL: https://solutions.1c.ru/upload/reestr/8b1/2hlobtafb2yrtxaxytn4y7suqxw1np12/Opisanie-funktsionalnykh-vozmozhnostey-TOIR-KORP.pdf (дата обращения: 10.11.2026).

15 Password Storage Cheat Sheet / OWASP. – URL: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html (дата обращения: 10.11.2026).

16 tbo-tracker : исходный код и документация : репозиторий проекта. – URL: https://github.com/DanilTeplo/tbo-tracker (дата обращения: 10.11.2026).

17 Протокол испытаний tbo-tracker : docs/protocols/protocol-<дата>.md – протокол последнего прогона `scripts/run_acceptance.py` / команда НИЯУ МИФИ. – 2026.

Приложение А
(обязательное)
Экранные формы прототипа

Сняты 10.11.2026 на версии 1.1.0; в правом нижнем углу кадра – версия и время съёмки (МСК). Полёт через бортовой агент (рисунки А.4–А.6) выполнен в режиме симулятора борта: работает тот же агент, вместо ROS и PX4 – их модель. Все экранные формы – `docs/img/screens/`.

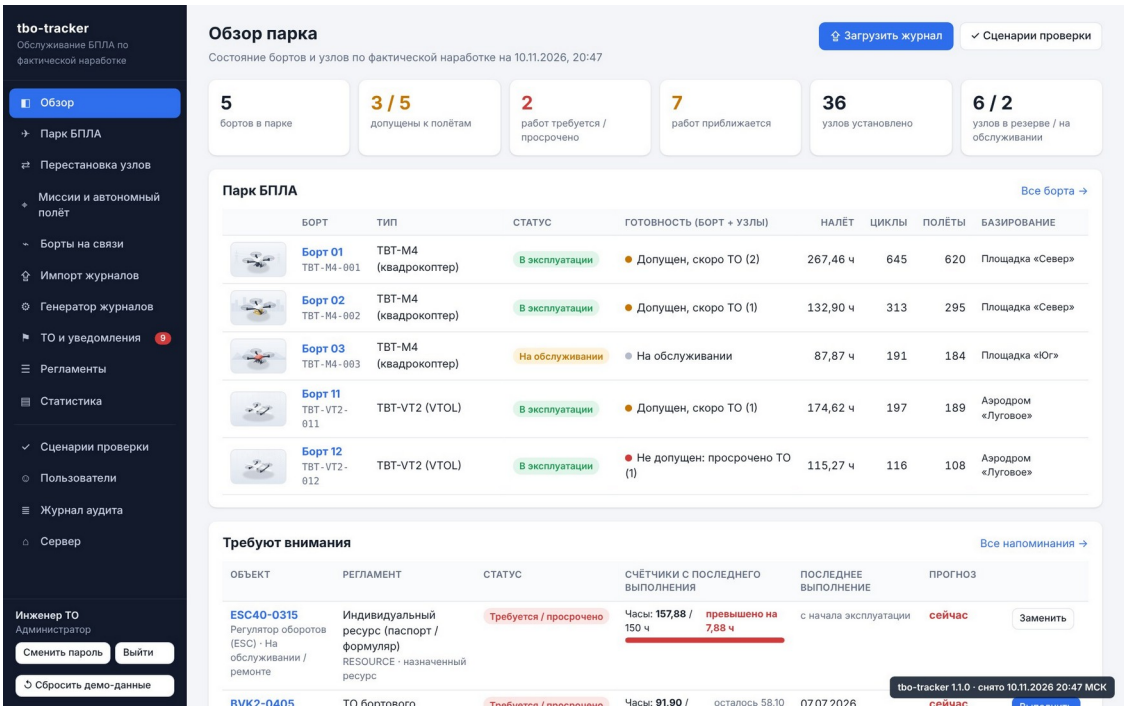


Рисунок А.1 – Обзор: допуск каждого борта с учётом всех установленных узлов

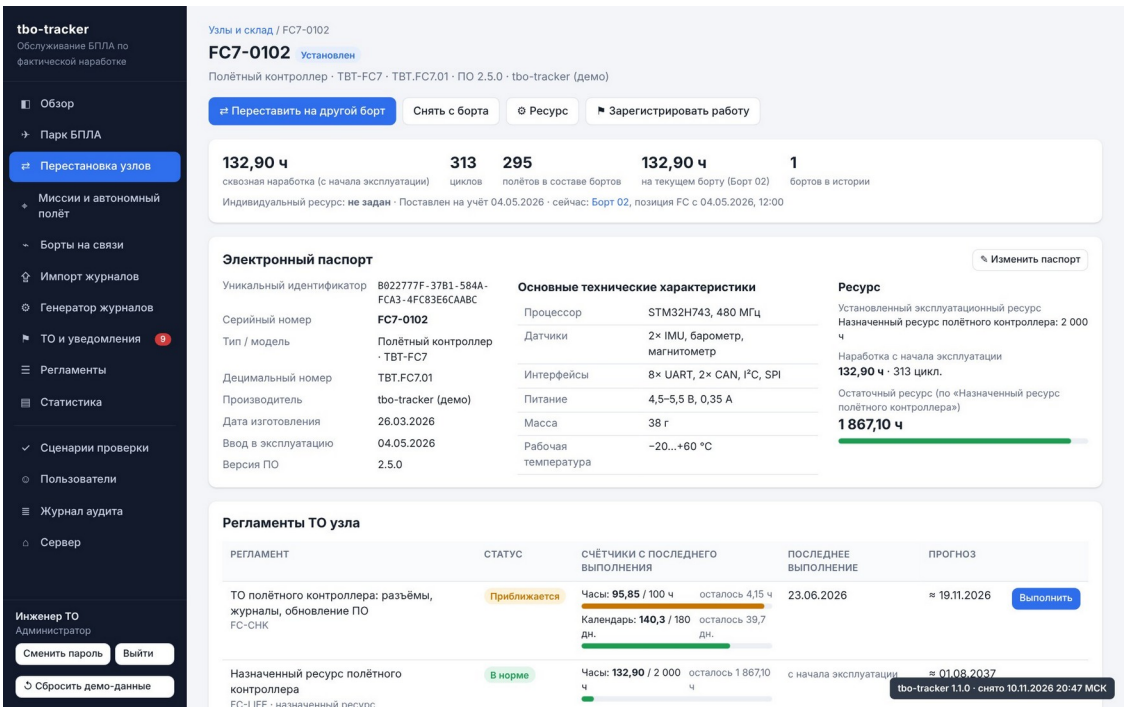


Рисунок А.2 – Электронный паспорт узла: UID, характеристики, ресурс, остаток

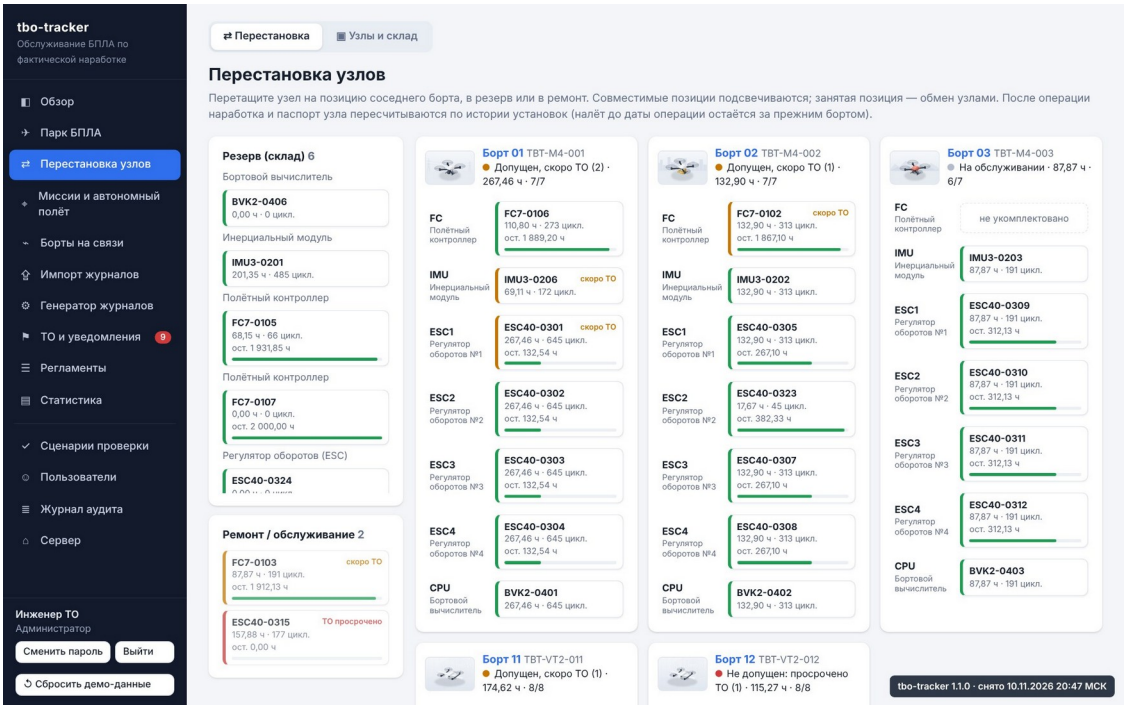


Рисунок А.3 – Перестановка узлов перетаскиванием между бортами и складом

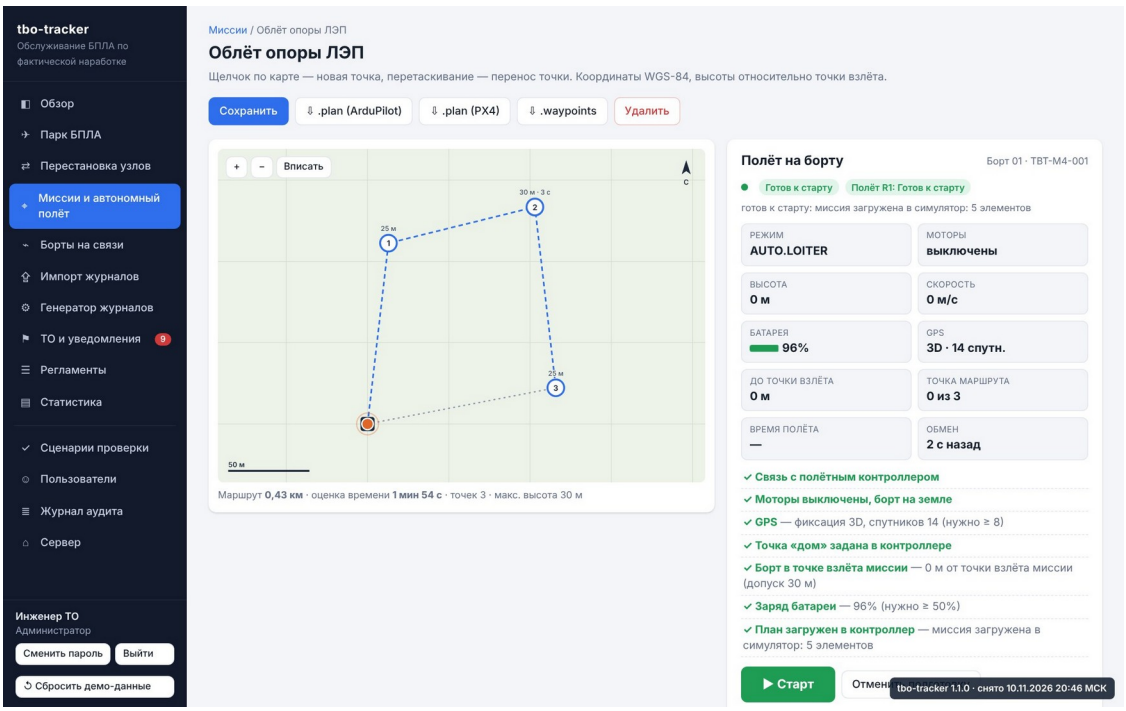


Рисунок А.4 – План загружен на борт, проверки борта пройдены, «Готов к старту»

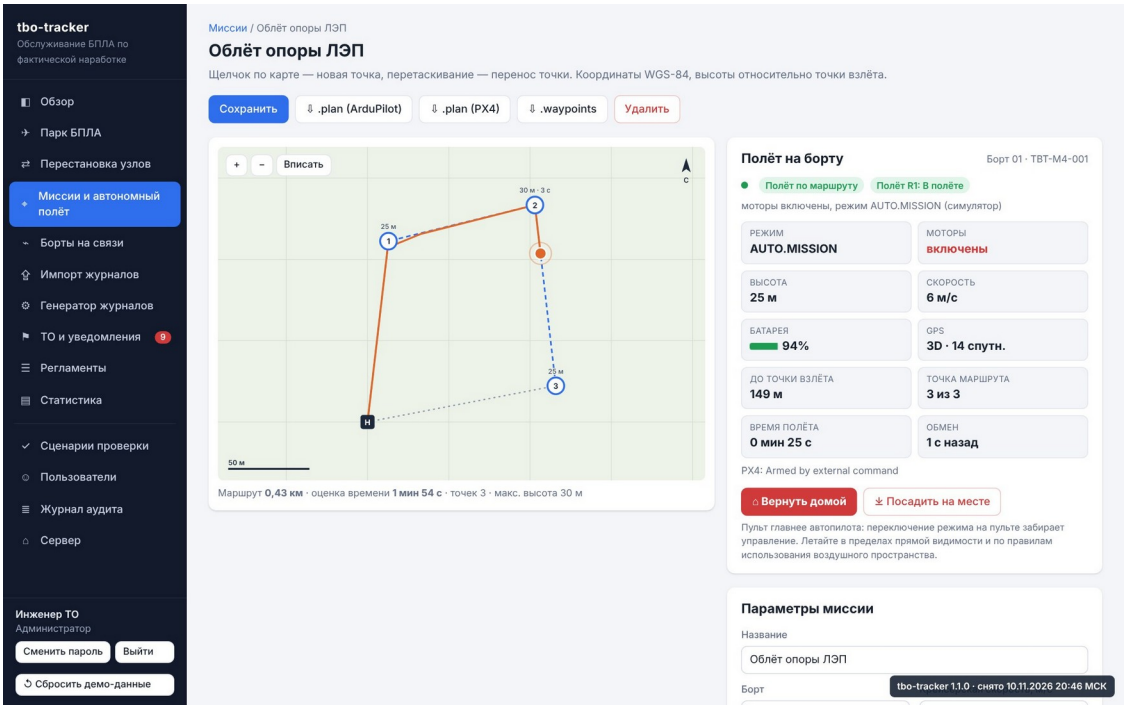


Рисунок А.5 – Полёт на борту: положение и трек на карте, телеметрия PX4

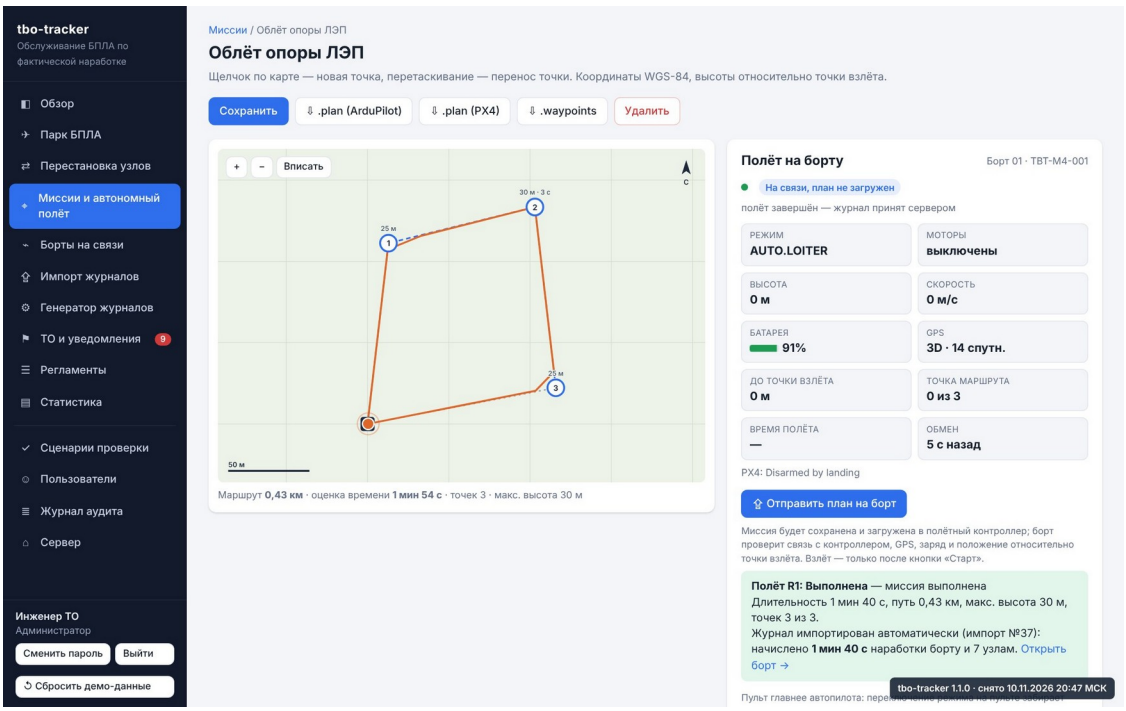


Рисунок А.6 – После посадки журнал импортирован, наработка начислена

Приложение Б
(обязательное)
Фотографии борта

[Фотографии борта Skyris Technic 6S с датой съёмки: общий вид с линейкой (диагональ рамы); крепление полётного контроллера и Orange Pi 5 Pro; укладка кабелей и аккумулятор; пульт с каналом Kill Switch.]